



公衆衛生学：イントロダクション

名市大公衆衛生 西山毅(たけし)

p-gen@umin.ac.jp

西山の講義スケジュール

- 5月14日（木）1限：イントロ
- 5月14日（木）2限：（EBM1）治療法
- 5月21日（木）1限：（EBM2）検査法
- 5月21日（木）2限：（EBM3）治療法2・系統的レビュー
- 5月28日（木）2限：精神保健

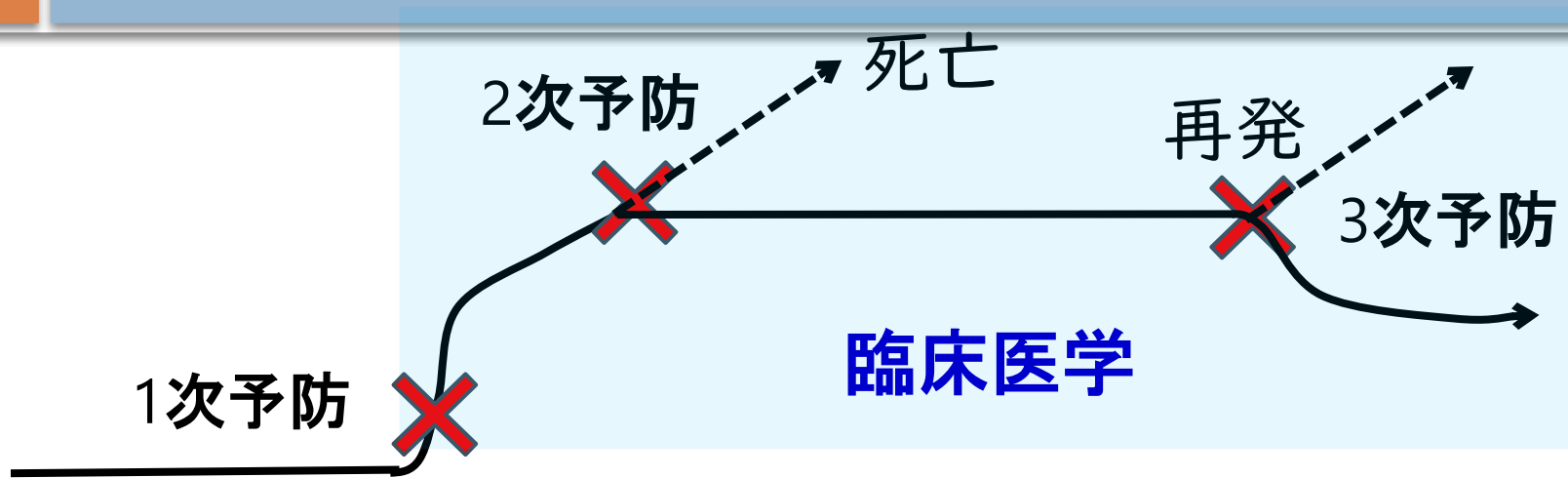
公衆衛生学とは

- 公衆衛生学: 集団に働きかけ, 健康水準を向上させる学問
- 臨床医学との対比

	臨床医学	公衆衛生学
対象	個人(患者)	集団
目的	病気を治す	健康水準を上げる
介入	治療	制度を通じた介入

- 予防接種, 健診, 感染症対策, 健康教育, 環境整備, 制度設計など=制度を通じて

介入の分類：3つの予防



- 1次予防：発症を防ぐ
 - 禁煙指導, 栄養指導, 予防接種, 職場の安全対策
- 2次予防：重症化を防ぐ
 - 健診(検診) → 早期発見・早期治療につなげる
- 3次予防：機能障害を防ぐ
 - リハビリテーション, 社会復帰支援, 就労支援, 再発防止

公衆衛生学の分野

- 方法論
 - 疫学, 統計学, 保健統計 ← 疫学・統計学の応用
- 領域別の各論
 - 成人保健, 精神保健, 食品保健, 栄養, 地域保健, 母子保健, 学校保健, 高齢者保健, 障害者福祉, 国際保健, 感染症対策, 環境保健, 産業保健, 健康危機管理, 臨床疫学=EBM
- 保健医療システム
 - 医療制度, 社会保障, 介護保険, 医療経済

疫学とは

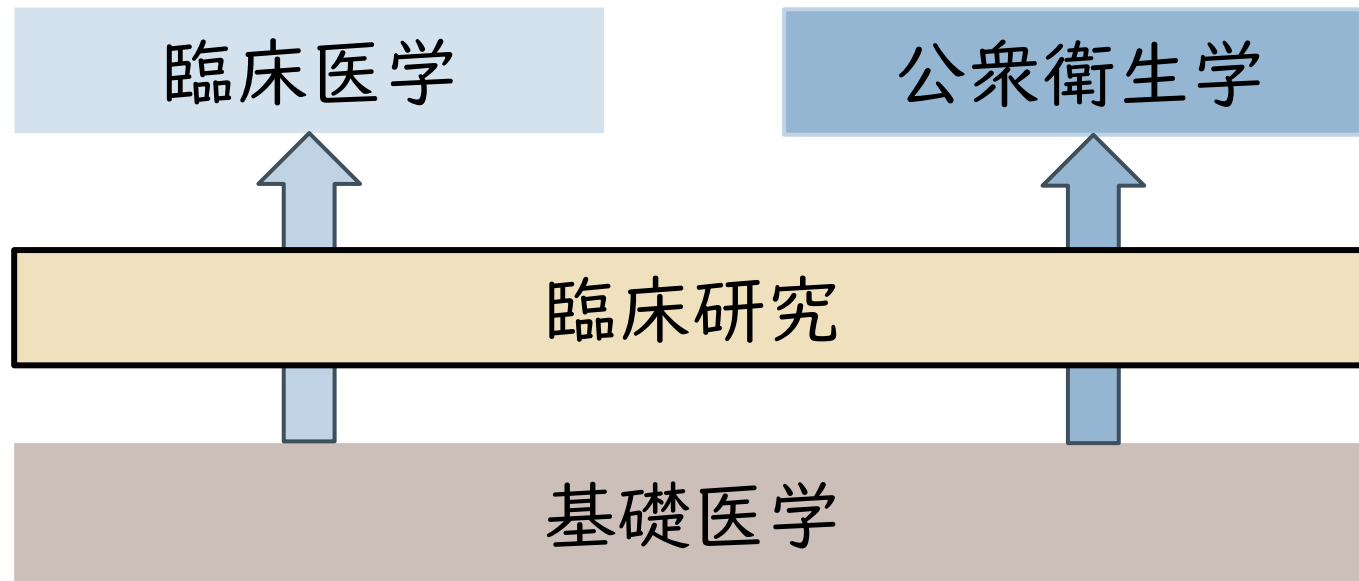
- 臨床医学と公衆衛生学(=人を対象とした学問)の基盤
 - 基礎医学も臨床医学と公衆衛生学の基盤→何が違うの？

	基礎医学	疫学
扱う対象	個体より小(臓器, 細胞, 分子)	個体以上
方法	実験	実験と観察
利点	確度の高いメカニズムがわかる	人(集団)での結果がわかる
欠点	人(集団)にも当てはまるか不明	確度の低いメカニズムしかわからないことが多い

- 基礎医学では, 調べたい要因以外の各種要因を**実験でほぼ完全に制御できる**ため, 正確なメカニズムがわかる
 - 疫学では調べたい要因以外の各種要因を**完全には制御できない**ため, 正確なメカニズムまでわからないことが多い

疫学とは

- 基礎医学から得られた結果を人に当てはめるには、臨床研究（=人を対象とした研究）で確かめる必要あり



- 臨床研究の基盤となるのが疫学
 - 統計学を道具に使う

疫学とは

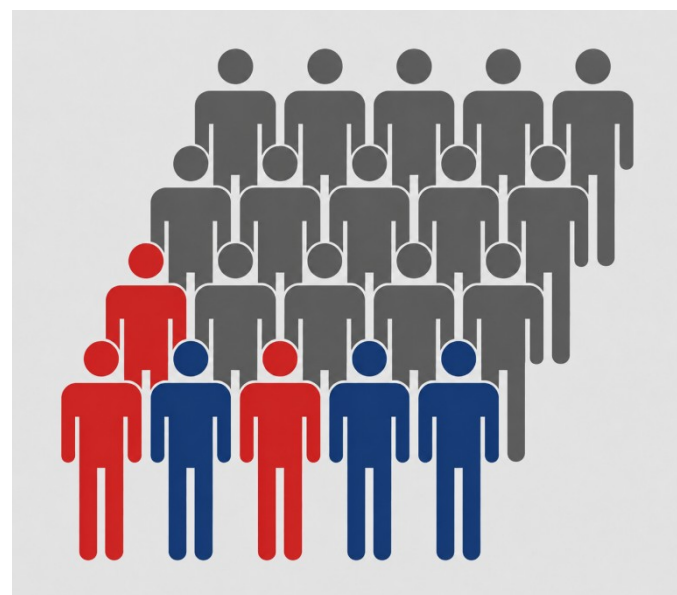
- 集団における健康に関する状態や出来事の**分布**と,その**原因**についての学問 (Last JM 2012)
 - 集団における健康に関する状態や出来事
 - 病気・死亡・QOL・喫煙・検査値・副作用・症状など
 - 分布:例えば, 名市大医学科4年生のうち, smokerは9人, never smokerは86人, ever smokerは10人など
 - 人数を調べる
 - 原因:例えば, 名市大医学科4年生では, 喫煙は肺癌の原因であったなど
 - 因果関係を調べる

非喫煙者

喫煙者



肺癌



人数を調べる

喫煙

肺癌

喫煙者: 5人

非喫煙者: 15人

2人

1人

肺癌発症割合: 喫煙者=40% vs 非喫煙者=7%
⇒ 喫煙は肺癌の原因だ

原因を調べる

臨床疫学とは？ EBMとは？

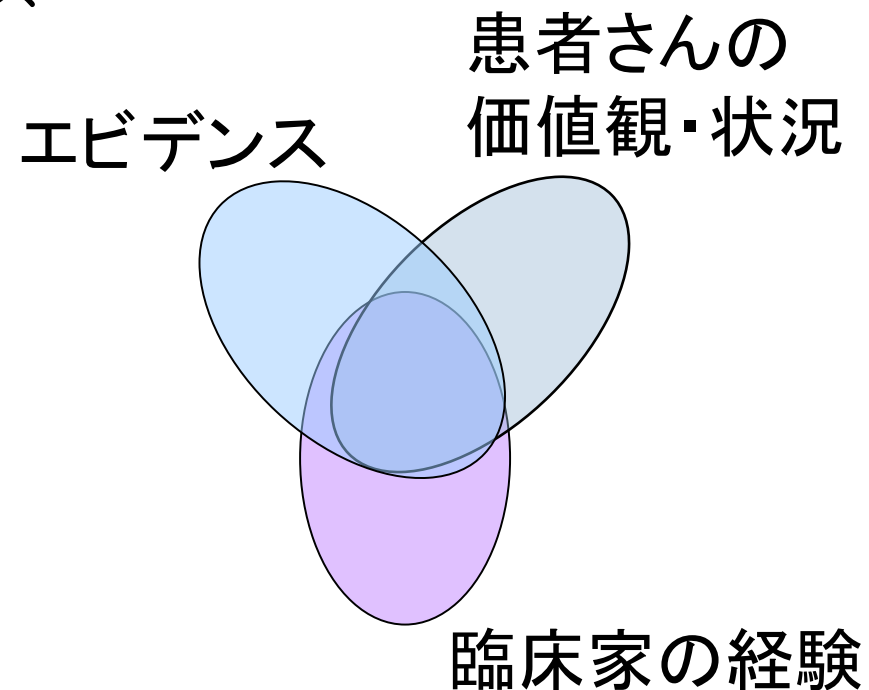
- 臨床医学に疫学を使って, 治療・診断検査・予後・副作用などのエビデンスを作る学問
 - 薬の効果は？
 - この病気の患者の予後は？
 - この病気を診断するにはどの検査法が良い？
 - この症状は薬の副作用だろうか？
- 臨床現場で必要なエビデンスを生み出す
- そのエビデンスを個々の患者の診療に使う臨床実践=EBM
 - 臨床医に必要とされる技能

EBMは臨床実践である

EBMとは

- EBM:臨床現場での疫学の**実践**
 - エビデンス:入手できる中で最も質の高い臨床研究
- EBMとは以下の3つを統合した**臨床実践**
 - 入手可能な最強のエビデンス
 - 医師の臨床経験
 - 患者の価値観・状況

**エビデンスだけでは
EBMができない**



エビデンスの流通

臨床研究

臨床実践

エビデンスを作る

エビデンスを使う

||

EBM

臨床医に必須となるEBMを実践することで
疫学に習熟

→その後, エビデンスを作る側に回る

EBMの4ステップ

① 臨床疑問の定式化

- 臨床で出てきた疑問を回答可能な形に整える

② エビデンスの検索

- この臨床疑問に答えることのできるエビデンスを効率良く検索する

③ エビデンスの批判的吟味

- 検索して得られた臨床研究を批判的に吟味する

④ エビデンスの臨床応用

- その結果をあなたの患者さんに応用する

臨床疑問

- 患者さんを3人診察するたびに、臨床疑問が2つ生じる.
 - 何でもかんでもEBMをやる必要はない
 - ○○病はどんな病気か?その病態生理は?体のどの部位が侵されるのか?など病気の原因や機序などについての一般的な疑問(背景疑問)は教科書で調べれば良い
 - EBMにのせる臨床疑問は,目の前の患者さんのケアに直接かかわる,焦点をしばった疑問
 - 治療・予防法,診断検査法,予後予測,副作用に関する疑問

臨床疑問の定式化

- 臨床疑問を答えの得られる形にまとめる
 - Patient:どんな患者に
 - Intervention:何をする
 - Comparison:何をしない場合に比べて
 - Outcome:どうなるか
- 例
 - P:高齢者が
 - I:「肺炎球菌ワクチンを予防接種する」と
 - C:「予防接種しない」場合に比べて
 - O:「肺炎の発症・死亡」を減らせるか?

臨床疑問の定式化＝PICOを定めること

アウトカムは臨床的に重要か？

- 降圧剤が高血圧患者の**血圧**を低下させる
 - 高脂血症薬が高脂血症患者の**コレステロール値**を下げる
 - 気管支拡張剤が慢性閉塞性肺疾患の患者の**1秒率**を増加させる
 - 血管拡張剤が心不全患者の**拍出力**を上げる
 - 抗アレルギー剤がアトピー性皮膚炎の患者の**血清IgE値**を下げる
- 治療を行いますか？

アウトカムは臨床的に重要か？

- 降圧剤が高血圧患者の心筋梗塞（脳卒中）を減らす
 - 高脂血症薬が高脂血症患者の心筋梗塞（脳卒中）を減らす
 - 気管支拡張剤が慢性閉塞性肺疾患の患者の日常活動で覚える呼吸困難が減る
 - 血管拡張剤が心不全患者の入院が減る
 - 抗アレルギー剤がアトピー性皮膚炎の患者の湿疹が改善する
- 患者にとって重要なアウトカムか？

アウトカムを選ぶ際の注意点

- 患者にとって意味のある, 臨床的に重要なアウトカム
= 真のエンドポイント True Endpoint
 - 心筋梗塞や脳卒中の発生, 日常生活で覚える呼吸困難, 入院, 湿疹
- そうでないアウトカム
= 代替エンドポイント Surrogate Endpoint
 - 血圧, コレステロール値, I 秒率, 血清IgE値

もしそのアウトカムだけが変化するとして, あなたは
(あなたの患者は) その治療を受けるか?

例：心筋梗塞後の抗不整脈薬

- 心室性不整脈は心筋梗塞後の突然死のリスクファクターなので、抗不整脈薬による治療が行われてきた。
- 1987年に始まったRCTで、市販されていた抗不整脈薬のエンカイナイド・フレカイナイドを心筋梗塞後の不整脈に投与したところ、代替エンドポイントである不整脈は減ったが、死亡率がプラセボ群に比べ2～3倍増えた。
- RCTは途中で中止。

臨床疑問の4タイプ

□ 臨床疑問には4種類ある

- **治療(予防):** P)心不全患者は, I)ACE阻害薬を服用すれば, C)服用しない場合と比べて, O)心不全の再発を防げるか?
- **診断検査:** P)慢性胃炎患者へのI)ピロリ菌の尿素呼気検査は, C)ゴールドスタンダードの内視鏡生検結果と比べて, O)どれくらい正確か?
- **予後予測:** P)高齢女性がI)心筋梗塞を発症すると, C)発症しない場合と比べて, O)余命がどれくらい短縮されるか?
- **副作用:** P)一般集団で, I) β ブロッカーを服用すれば, C)服用しない場合に比べ, O)うつ病の発症が増えるか?

エビデンスの強さ

□ エビデンスの強さは研究デザインで決まる

強



- RCTのメタアナリシス
 - RCT
 - コホート研究 cohort study
 - 症例対照研究 case-control study
 - 横断研究 cross-sectional study
 - 基礎医学:動物実験など
 - 臨床経験・エキスパートオピニオン
- 横断研究より下はエビデンスとは呼べない
 - 手に入る中で最強のエビデンスを使うべき

エビデンスの強さ

□ エビデンスの強さは研究デザインで決まる

強



- RCTのメタアナリシス
 - RCT
 - コホート研究 cohort study
 - 症例対照研究 case-control study
 - 横断研究 cross-sectional study
- } 治療・予防

• 基礎医学:動物実験など

• 臨床経験・エキスパートオピニオン

■ 横断研究より下はエビデンスとは呼べない

■ 手に入る中で最強のエビデンスを使うべき

EBMの4ステップ

- ① 臨床疑問の定式化
 - 臨床で出てきた疑問を回答可能な形に整える
- ② エビデンスの検索
 - この臨床疑問に答えることのできるエビデンスを効率良く検索する
- ③ エビデンスの批判的吟味
 - 検索して得られた臨床研究を批判的に吟味する
- ④ エビデンスの臨床応用
 - その結果をあなたの患者さんに応用する

この後、臨床疑問のタイプごとに批判的吟味のやり方を説明します



公衆衛生学：EBM1

ー治療に関する論文の批判的吟味

名市大公衆衛生 西山毅(たけし)

p-gen@umin.ac.jp

内容

- ランダム割り付けが必要な理由
- RCTのチェックポイント
- 治療効果の定量化
- 臨床シナリオ1
- 臨床シナリオ2

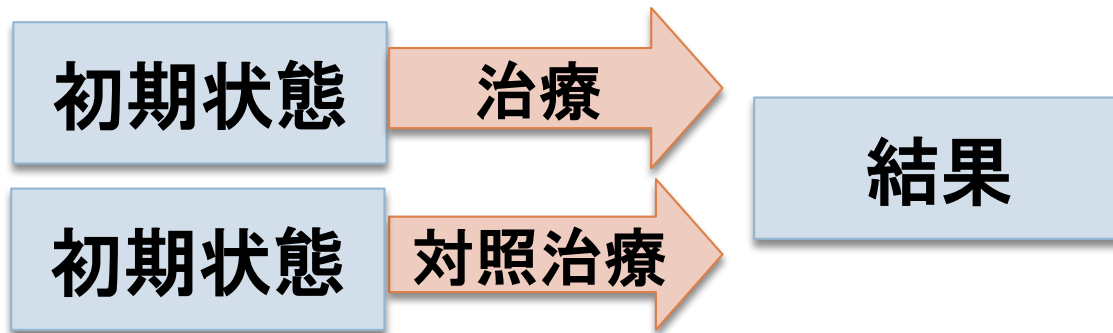


課題はGoogleフォームに答えること

→公衆衛生学Hpの「教育」ページかQRコードから

RCTとは

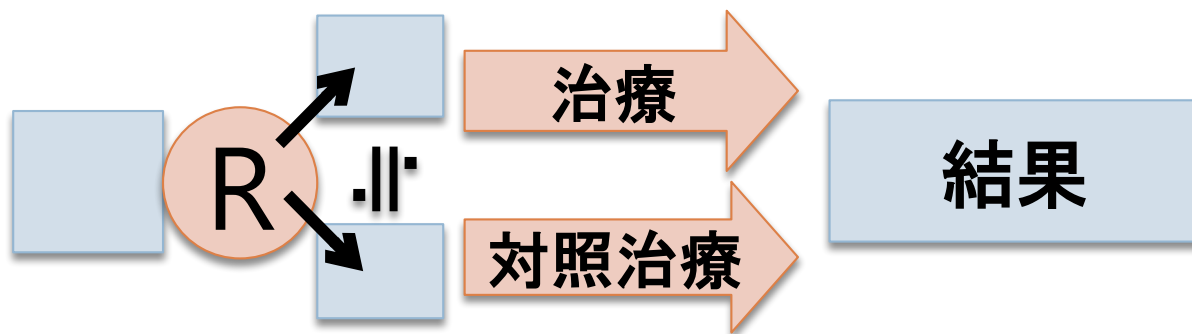
- 比較研究では治療群と対照群で治療成績に違いがあったとしても、かならずしも治療法のせいとは言えない
 - 治療前の初期状態に違いがあったかもしれない



- どうしたら初期状態を等しくできるか？

RCTとは（続）

- グループをランダムに2群に分け, 片方の群は治療を行い, もう片方の群は対照治療を行う
 - ランダムに分けた2群は平均的には等しい



- 比較試験+ランダム化=ランダム化比較試験
Randomized Controlled Trial (RCT)

心筋梗塞に対する運動療法

- 心筋梗塞の生存者に対しコホート研究を行ったところ、階段運動に参加した人の方がしなかった人より心筋梗塞再発が7割も減った。
- 心筋梗塞の生存者に適度の運動とレクリエーションを無作為割り付けしたRCTでは、運動した人の方が心筋梗塞の再発が3割増えた。
- コホート研究では、運動できないほど重症な人が治療群（運動療法）から省かれてしまい、重症な人が対照群に入ったせいで、見かけ上運動療法の治療効果が良かっただけであった。

閉経後のホルモン補充療法と心筋梗塞

- 閉経後の女性がホルモン補充療法を受けると冠動脈疾患が減るというコホート研究は30件以上あり, そのため, 1992年に発表されたアメリカ内科医学会の診療ガイドラインでは, 「冠動脈疾患がある女性, もしくは冠動脈疾患を発症する危険性が高い女性は, ホルモン補充療法から利益が得られるだろう」と推奨.
- 冠動脈疾患の既往歴のある閉経後の女性にホルモン補充療法を投与するRCTを行ったところ, 4年間追跡しても, ホルモン補充療法とプラセボ群で再発率に差がなかった!

RCTのチェックポイント

- ① 治療への割り付けはランダムに行われていたか. さらにこの割り付けは適切に隠蔽されていたか.
- ② 臨床試験に参加したすべての患者が試験の終了時点でどうなったかについて説明があるか.

- ③ 患者・治療者・アウトカム評価者・データ管理者/分析者は, どの治療を割り付けられているかに対してブラインドであったか. 少なくとも, 評価者はブラインドであったか.
- ④ 治療群と対照群は, 臨床試験の開始時に重要な臨床特性について同等であったか.
- ⑤ 治療群と対照群は, 臨床試験の目的である介入以外では同等に扱われたか.

①割り付けの隠蔽化

- 患者がどの群に割り付けられるか医師や患者に分からないこと
 - 急性心筋梗塞の患者に対する抗凝固剤とプラセボの比較を奇数日か偶数日かで割り付け⇒抗凝固剤を好む医師は24時間入院を遅らせた.
 - 封筒法によるランダム割り付けでは, 医師が好みの治療法か調べるため, ライトを当てて覗いたり, 自分の好みの治療法が出るまで封筒を破った.
- RCTに参加する患者が次にどの治療を行うかについて医師に**隠蔽**されていない場合, そのRCTの治療効果は30~40%過大評価されてしまう.

①割り付けの隠蔽化

- 割り付けがランダムであるための必要条件
- キチンと隠蔽化されていると言えるのは以下の3つ
 - 割り付けセンター, 薬局など臨床試験の場所とは別の組織で割り付ける**中央割り付け**central randomization
 - **封筒法**: 不透明で封をされ, 順番に番号を振られた封筒を使ったランダム化
 - 薬剤・プラセボをランダムに入れた**薬箱 (envelope)**に連続番号を打ち, その順番に開封して割り付ける

RCTの1番目のチェックポイント

治療への割り付けはランダムに行われていたか。
さらにこの割り付けは適切に隠蔽されていたか。

②脱落・逸脱の扱い

- RCTの途中で患者が来なくなる：脱落
- プロトコルで定められたのと異なる治療を受ける：逸脱
 - 割り付けられた薬の服用を拒否
 - 他の病院で割り付けとは異なる薬を服用
 - 包含基準を満たさないのに間違っってRCTに参加

- どう扱えば良いか？

どちらの解析を選びますか？

- 胃潰瘍患者200人を治療群100人, 対照群100人にランダムに割り付けた. 4週間の治療期間中, 治療群では20人が脱落, 対照群では30人が脱落.
- [解析1]脱落者を除き, 治療を完了した治療群80人, 対照群70人を使って治療効果(リスク)を比べたところ, 治療群では $72/80$ (90%), 対照群では $35/70$ (50%)だった.
- [解析2]脱落者も入れて比較したところ, 治療群では $72/100$ (72%), 対照群では $35/100$ (35%)だった.

脱落も逸脱もすべて含めるべき理由

□ 脱落

- 治療が無効で病気が悪化したから脱落

□ 逸脱

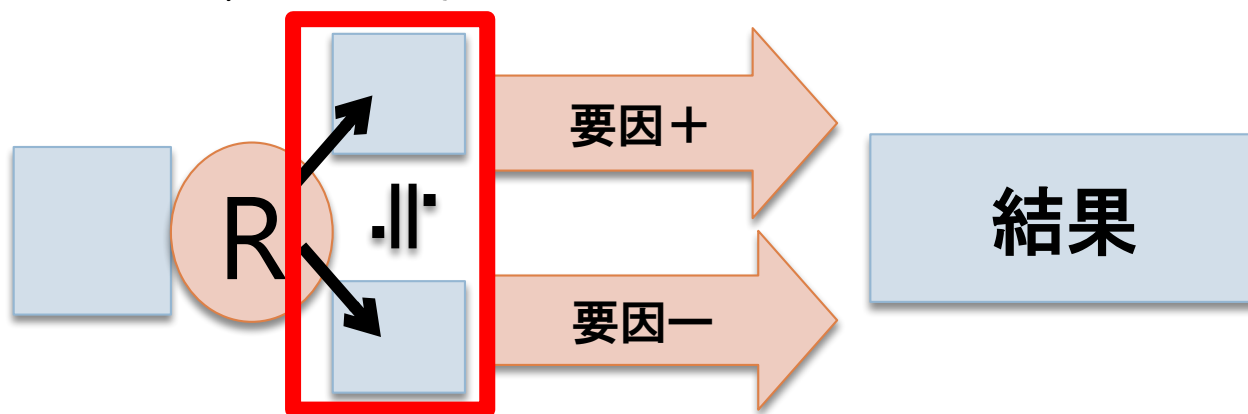
- 服薬を途中で中断する人は、服薬を継続する人より治療効果が悪いことが確かめられている。

□ 脱落・逸脱者を除くと、治療効果の高い者だけ残り結果に偏りが生じる

- 見かけ上、治療効果があっても、実際は脱落・逸脱者の人数の違いのせいかもしれない

要するに

- バイアスを入れずにキチンと比較できるのはランダム割り付け直後だけなので、脱落・逸脱は無視して割り付けられた患者はすべて含めて考える



- Intention-to-treat分析 (ITT分析) とよぶ
 - 「治療しようと考えた意図どおり」の分析という意味
 - ITT分析をしていない研究は世界標準の雑誌に採用されない

RCTの2番目のチェックポイント

臨床試験に参加したすべての患者が試験の終了時点でどうなったかについて説明があるか。Intention-to-treat分析をしているか

- 1番目と2番めのチェックポイントが特に重要です

③治療結果の評価のゆがみ

- 治療結果の評価を**研究者**が行うと評価がゆがむ可能性あり
 - 治療法が効くと思い込んでいる研究者による効果判定は過大評価され、副作用は過小評価されがち
- 治療内容が**患者**にわかっていると、治療結果の評価がゆがむ可能性あり
 - 自分の薬が実薬だと思うと、症状が改善し、プラセボだと思うと症状が悪くなる=**プラセボ効果**
 - 自分の薬が実薬だと思うと、症状の自己評価が甘くなり、プラセボだと思うと厳しくなる。

③治療結果の評価をゆがめないために

- 治療者が治療内容を知っていると治療結果をゆがめる可能性あり
 - 医師が効くと思う治療を受けている患者に励ましの言葉を多くかけたり, 患者への接触が増えるなど
- データを収集するデータ管理者やデータを解析するデータ分析者が治療結果の評価をゆがめる可能性あり
- 治療者・患者・アウトカム評価者・データ管理者/分析者に治療内容を隠す4重盲検化が理想
 - 実際には, 医者・患者だけへの2重盲検化 double-blindという言葉が有名

例：抗うつ剤の有効性

- 1950年代から1960年代にかけて行われた抗うつ剤の臨床研究で、対照群をもちいていたのは半数で、ランダム化を行っていたのはさらにその半分に過ぎなかった。また、ブラインドな評価者を使っていたのは全体の半分であった。
- プラセボ群の有効割合は評価をブラインド化すると40→46%に上昇した。

ブラインド化よりランダム化

- RCTで一番重要なのはあくまでランダム割り付け
 - 手術法や, 精神療法のようにブラインド化ができない治療法も多い.
 - 副作用からブラインド性が破られる例も多い.
 - 本当にブラインド性が保たれていたかを調べた向精神薬剤の23件のRCTのうち20件でブラインド性は破られていた.

独立に評価すればOK

- 少なくとも、治療結果の評価だけでも、治療法にブラインドに行えれば評価の偏りは防げる
 - それも難しければ、独立した2人の評価者が評価し、どれくらい評価が一致するかを確かめたり、
 - 評価法を操作化（評価法を厳密にルール化すること）して、誰が評価しても同じ結果が出るようにするなど。
- RCTのことを「ダブルブラインド試験」などと呼ぶべきではない

RCTの3番目のチェックポイント

患者・治療者・評価者・データ管理者/分析者は、どの治療を割り付けられているかに対してブラインドであったか。
少なくとも、評価者はブラインドであったか。

盲検化と割り付けの隠蔽化はまったく違う



割り付けの隠蔽化 ↔ 盲検化

- 盲検化＝割り付け後に, どの治療を受けているかわからないようにすること
- 割り付けの隠蔽化＝割り付け時に, どの治療に割り付けられるかわからないようにすること
→ 割り付けがきちんとランダムになっているか？

④ベースラインの群間差をチェック

- ランダム割り付けがキッチリ行われていれば, 治療群と対照群は, 性別や年齢, 健康度など予後に影響を与える因子(予後因子)について大きな差はないはず
- サンプル数が小さいと, 偶然に偏ることがある
 - 重症者が偶然, 対照群に多いと治療効果を過大評価
 - 多くのRCTの論文では, 表1に両群のベースライン特性を比較しているから, ひと目でわかる
- 多少の違いについては統計解析で補正できる

Table 1. Demographic and Clinical Characteristics of the Participants at Baseline.*

Characteristic	Hydroxychloroquine (N=414)	Placebo (N=407)
Median age (IQR) — yr	41 (33–51)	40 (32–50)
Median weight (IQR) — kg	75 (64–86)	76 (64–91)
Female sex — no. (%)†	218 (52.7)	206 (50.6)
Current smoker — no. (%)	15 (3.6)	12 (2.9)
Health care worker — no. (%)	275 (66.4)	270 (66.3)
High-risk exposure — no. (%)‡	365 (88.2)	354 (87.0)
No PPE worn — no. (%)	258 (62.3)	237 (58.2)
Time from exposure to enrollment — no./total no. (%)		
1 day	77/413 (18.6)	63/407 (15.5)
2 days	100/413 (24.2)	106/407 (26.0)
3 days	98/413 (23.7)	117/407 (28.7)
4 days	138/413 (33.4)	121/407 (29.7)
Coexisting conditions — no. (%)		
None	306 (73.9)	290 (71.3)
Hypertension	51 (12.3)	48 (11.8)
Asthma	31 (7.5)	31 (7.6)
Diabetes	12 (2.9)	16 (3.9)

ヒドロキシクロロジン vs プラセボ のRCT

RCTの4番目のチェックポイント

治療群と対照群は、臨床試験の開始時に重要な臨床特性について同等であったか

⑤ 共介入はどうか？

- 抗うつ剤のRCTで、睡眠薬の使用が医師の裁量にまかされており、もし治療群も方が対照群より多く睡眠薬が処方されていれば、不眠を含むうつ病評価の比較はゆがんでしまう。
- 慢性関節リウマチの新しい治療法のRCTで、ステロイド剤が治療群より対照群に多く投与されれば、新しい治療法の効果の評価が不当に弱まる。
- 比較する治療法以外の治療を、**共介入**cointerventionと呼ぶ。

共介入には注意

- 見かけ上, 治療効果があっても, 実際は共介入の違いのせいかもしれない
- 共介入が治療効果の「真犯人」かもしれない

RCTの5番目のチェックポイント

治療群と対照群は, 研究目的の介入以外は同等に扱われたか

RCTのチェックポイントのまとめ

1. 割付けは隠蔽されていたか？
2. ITT分析か？
3. 少なくともアウトカム評価はブラインド化していたか？
4. ベースラインで両群は似ていたか？
5. 共介入に群間差はなかったか？

**全文を熟読する必要はない
チェックポイントの急所だけを押さえればOK**

治療効果の定量化

- RCTのチェックポイントを使い, 研究が妥当であることを確かめた後, 治療効果を定量化
- 治療効果のアウトカムには2種類ある
 - 量的なアウトカム: 数値で測れるもの
 - 上気道炎の発生回数, 上気道炎による休職日数など
 - 質的なアウトカム: 数値で測れないもの
 - 病気になる/ならない, 病気が治る/治らないなど

治療効果の定量化

- 量的なアウトカムの場合
 - 平均値や中央値を比較する

	ビタミンD3	プラセボ
上気道炎の回数	593	611
1回あたり上気道炎による休職日数:平均値	0.76	0.76
1回あたり上気道炎の罹患日数:中央値	12	12

- 質的なアウトカムの場合
 - 割合を比較する
 - 病気になった人数/治療を受けた人数 ← 発症リスク
 - 病気が治った人数/治療を受けた人数 ← 治癒リスク
- アウトカムの発生割合 = リスク

リスク = 割合

質的なアウトカムの場合

□ 2つの指標

- 治療群の治癒割合 $R1 = 60/100 = 0.6$ ← 治療群のリスク
- 対照群の治癒割合 $R0 = 30/100 = 0.3$ ← 対照群のリスク
- リスク差 Risk Difference (RD) $= R1 - R0 = 0.3$
- リスク比 Risk Ratio (RR) $= R1/R0 = 2.0$

	治癒	治癒せず	合計
治療群	60	40	100
対照群	30	70	100

NNT: Number Needed to Treat

- リスク差RDの逆数=NNT
- 対照群に比べ1人多く治癒するのに必要な治療人数
- 例: リスク差=0.3
 - $NNT = 1/0.3 \doteq 3.3$
 - 3人強治療すれば対照群に比べ1人多く治癒
 - NNT2桁なら有用, 1桁なら非常に有用

	治癒	治癒せず	合計
治療群	60	40	100
対照群	30	70	100

NNTはリスク差の別表現

どれを使うべきか？

	治癒割合		リスク差	リスク比	オッズ比
	治療群	対照群	RD	RR	OR
①	68%	24%	0.44	2.8	5.8
②	34%	12%	0.22	2.8	3.8
③	17%	6%	0.11	2.8	3.2

- そもそもリスク差やリスク比が得られる時に、解釈しにくいオッズ比は不要
- ①の方が②より治療効果は大きそうだが、リスク比が同じでもリスク差は異なる。
 - 治療効果の大きさを表すには**リスク差**で
(リスク差の逆数の**NNT**でも良い)

EBMの4ステップ

- ① 臨床疑問の定式化
- ② エビデンスの検索
- ③ エビデンスの批判的吟味
 - 研究の正しさをチェック→チェックポイント
 - 研究の重要性をチェック→治療効果の定量化
- ④ エビデンスの臨床応用

エビデンスの批判的吟味
＝妥当性チェック＋結果の定量化

臨床シナリオⅠ

- あなたは最近太ってきたことを気にしている. と言って, 新たに運動を初めたり, 食事を節制するのも面倒だ.
- コンビニで, いつもブラックコーヒーを買うあなたは「ボス・ブラック」が「コーヒー豆マンノオリゴ糖を配合しており、体脂肪が気になる方に適している」と記されているのに気付いた.
- どうせコーヒーを飲むなら, 少々高いがこれを毎日飲めば痩せられるんじゃないか….

マンノオリゴ糖をつかった製品



大正製薬の
生活習慣ケアシリーズ

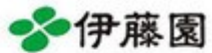
体脂肪が気になる方に

● 焙煎コーヒー豆の成分 ●
カフェイン
クロロゲン酸 (ポリフェノールの一種)
ナイアシン

コーヒー豆
マンノオリゴ糖

特定保健用食品

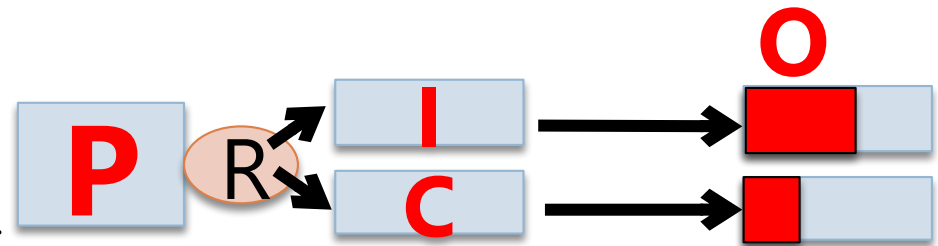
コーヒー豆の食物繊維を加水分解することで生まれる



治療・予防に関する臨床疑問の定式化

- 治療・予防に関するエビデンスはRCTから得られるので、以下のRCTの4要素PECOを定めれば良い

- 患者 (P atients)
 - 研究対象とする患者群
- 介入 (I ntervention)
 - 介入＝治療法
- 比較 (C omparison)
 - 比較基準とする要因. プラセボや旧式の治療法など.
- アウトカム (O utcome)
 - 治療効果として何を見るか.

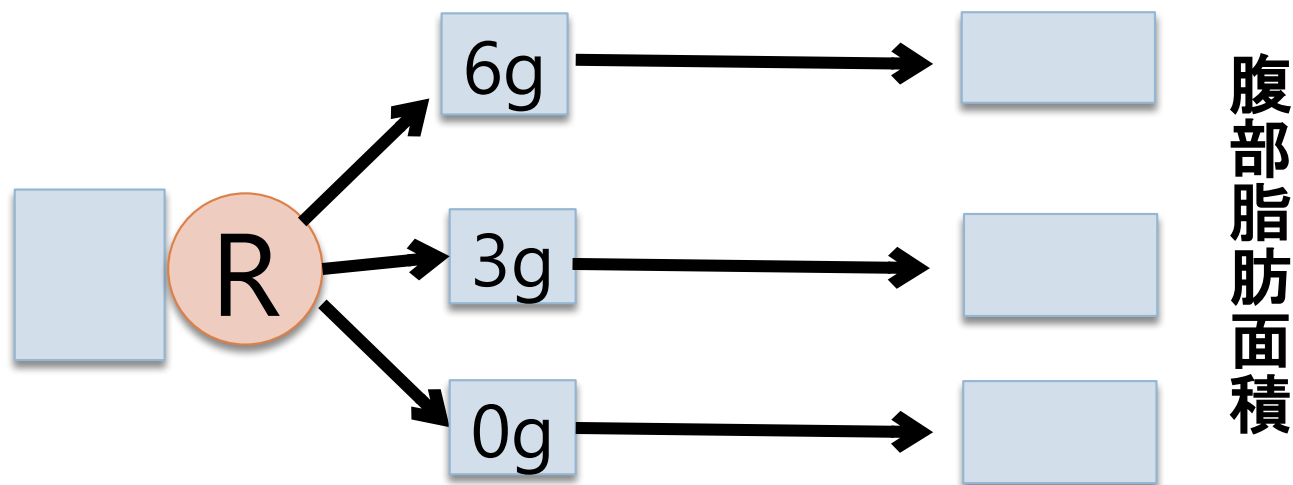


臨床疑問の定式化：問2

- P) 肥満の成人が,
 - I) ボス・ブラックを飲むと,
 - C) 普通のブラックコーヒーを飲むのに比べて
 - O) どれくらい痩せられるか?
- このように疑問を定式化したあと, あなたはトクホの情報が載っているサイト(医薬基盤・健康・栄養研究所のHP)から, 有効性についての論文を見つけ(医学と薬学, 55, 93-103, 2006), 批判的に吟味することにした.

医学と薬学2006;55:93-103の概略

- P:肥満の成人に
- I:マンノオリゴ糖(6g/3g)入りコーヒーと
- C:マンノオリゴ糖なしコーヒーとを与えた場合,
- O:腹部断面脂肪面積の低下に差はあるか?



臨床シナリオ2

- 新型コロナウイルス感染症が広がり、毎日の生活が窮屈になりあなたはうんざりしていた。テレビニュースを見ていると、ヒドロキシクロロキンが新型コロナウイルス感染症に効きそうであり、何とトランプ大統領も予防のため毎日服用しているとのことであった。
- もしこれが本当なら、すでに日本でも（他の疾患に対して）認可されているこの薬を飲めば、これまで通りの生活が送れるのではないかと考えたあなたは、授業で習ったばかりのEBMにのっとり、この薬のエビデンスについて調べることにした。



2020/05/19 テレ東
Biz

臨床疑問の定式化：問3

- P) 新型コロナウイルス感染症患者への濃厚接触者が,
 - I) ヒドロキシクロロキンを服用すると,
 - C) プラセボに比べて,
 - O) 新型コロナウイルス感染症の発症を予防できるか?
- このように定式化したあと, “Hydroxychloroquine” [Mesh] AND “COVID-19” AND “Post-Exposure Prophylaxis” [Mesh]の検索式でPubMedのClinical Queries (Therapy/Narrow)で検索したところ6件にヒット. その中で, この臨床疑問に答えてくれそうな論文を選び (N Engl J Med 2020;383:517-525), 批判的吟味することにした.
- RCTの5つのチェックポイントについて, ○・△・×をつけ, その論拠となる文を論文から抜き出してください
- 治療効果を答えてください (リスク差・リスク比・NNT)
⇒ 公衆衛生学Hpの「教育」にある回答欄に答えてください